

Análise de dados com PowerBI

Aplicações Informáticas

Mestrado em Informática Médica

Braga, junho 2024

Docente: José Machado

Mariana Ribeiro, pg54061;

Mariana Almeida, pg54062;

Madalena Passos, pg54023;

Mónica Martins, a95918.

Introdução

No âmbito da Unidade Curricular Aplicações Informáticas em Engenharia Biomédica, foi proposto o desenvolvimento de um *dashboard* interativo utilizando a ferramenta *Microsoft PowerBI*. O objetivo principal deste projeto foi a análise detalhada de um conjunto de dados presentes no *dataset* escolhido referente a Agências de Saúde Domiciliar.

No contexto da Engenharia Biomédica, a capacidade de analisar e interpretar grandes volumes de dados é essencial para a tomada de decisões estratégicas e informadas. O uso de ferramentas de análise de dados permite transformar dados brutos em informações importantes, facilitando assim a visualização de padrões e tendências que podem influenciar decisões.

Neste sentido, para a análise de padrões e extração de *insights*, o *Microsoft PowerBI* é uma ferramenta poderosa de *business intelligence* que permite a conexão a várias fontes de dados, a realização de transformações e a criação de visualizações interativas.

Para alcançar o objetivo deste trabalho, o processo foi dividido em várias etapas. Inicialmente, o *dataset* foi importado para a plataforma *RapidMiner*, onde se realizaram operações de limpeza e transformação, nomeadamente a substituição de valores nulos pela média e a eliminação de algumas colunas que não continham informações relevantes para o processo de análise.

De seguida, foram desenvolvidos vários gráficos no *PowerBI* para facilitar a análise dos dados. Estes gráficos incluem representações gráficas de vários tipos, nomeadamente, gráficos de barras, de linha, de tarte, circulares, mapas de distribuição geográfica e tabelas. Esta ferramenta permitiu ainda que os referidos gráficos fossem apresentados de forma dinâmica e interativa.

Por fim, a partir da observação dos *dashboards*, foram identificados os principais *insights* relacionados ao desempenho do sistema representado nos dados, acompanhados de recomendações estratégicas baseadas nas descobertas.

Descrição do *Dataset*

O *dataset* utilizado neste trabalho contém uma lista de todas as Agências de Saúde Domiciliar (*Home Health Agencies*) registadas no programa *Medicare* dos Estados Unidos. O *Medicare* é um programa de seguro social administrado pelo governo federal dos EUA desde 1966, proporcionando seguro de saúde para americanos com 65 anos ou mais que tenham trabalhado e contribuído para o sistema através de impostos sobre a folha de pagamento.

Assim, o *dataset* em questão possui 11366 linhas e 64 colunas, contendo informações detalhadas sobre cada agência, tais como endereço, número de telefone, tipo de propriedade, classificações de medidas de qualidade e outros dados associados.

Tratamento dos dados

Antes de proceder ao desenvolvimento de *Dashboards* no *PowerBI* para a visualização dos dados, foi necessário efetuar algum tratamento aos dados do *dataset* utilizado. Este tratamento é fundamental para garantir a qualidade e relevância da informação analisada. Para tal, utilizou-se a ferramenta *RapidMiner*.

Um dos nodos utilizados, para além do carregamento do ficheiro CSV, foi o nodo “Replace Missing Values”, que permitiu a substituição dos valores nulos pela média dos atributos. Esta substituição deveu-se ao facto de, na visualização dos dados, os valores nulos afetarem a análise do *dataset* como um todo.

Para além disso, foi necessário remover algumas colunas que continham informação irrelevante para ser analisada no *PowerBI*, como era o caso de colunas que iniciavam com “*footnote*”, já que apenas se referiam, como o nome indica, a notas acerca dos atributos.

Análise e Visualização

Com os dados já tratados, foi necessária a criação de um projeto na ferramenta *PowerBI*, importando o *dataset*. Foram então criados dois *dashboards*, mostrados na Figura 1 e 2, com um total de 7 gráficos que permitem a análise mais interativa dos dados do *dataset*.

O *Dashboard 1*, presente na Figura 1, apresenta informações mais gerais relativas às agências filiadas, como por exemplo, localização, tipo de serviços e natureza das propriedades.

Neste *dashboard*, o gráfico mais simples mostra-nos a totalidade de agências filiadas à *Medicare*. Por outro lado, é possível verificar a localização das mesmas numa representação geográfica.

Maior parte destas agências encontra-se na América do Norte, existindo, no entanto, algumas agências espalhadas pela Europa, Austrália e outros pontos do mapa.

Através do gráfico circular que mostra a natureza de propriedade das agências, percebe-se que grande parte, cerca de 82% é privada, seguida de entidades privadas sem fins lucrativos, com cerca de 6,69%. A restante percentagem divide-se por entidades pelas entidades religiosas sem fins lucrativos e entidades governamentais.

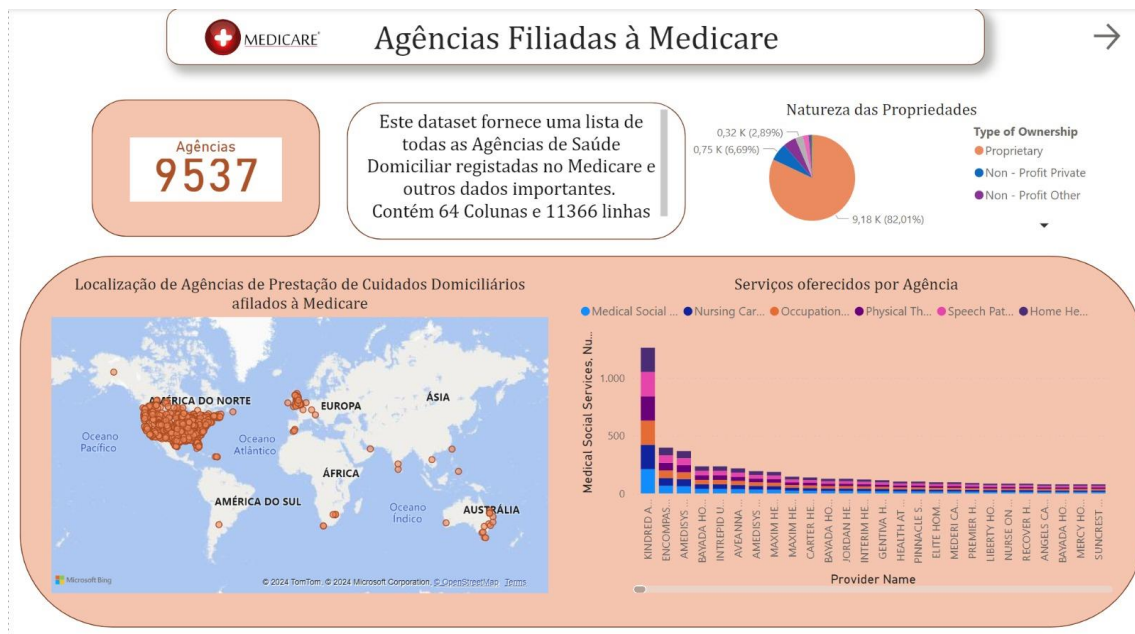


Figura 1 – Dashboard 1

Ainda no *Dashboard 1*, o gráfico de barras mostra-nos os serviços prestados por cada agência, como por exemplo, serviços sociais médicos, cuidados de enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, patologia da fala e assistência de saúde domiciliar. Várias agências apresentam todos os serviços mencionados, no entanto, a agência *Kindred At Home* é a que apresenta mais serviços de todas as variedades.

O *Dashboard 2*, presente na Figura 2, mostra informações relativas à qualidade dos serviços, nomeadamente o *rating* de cada agência e a evolução do número de certificação de agências e a comparação entre duas agências com *rating* contrários, isto é, uma das melhores agências e uma das piores.

Como se pode observar, a maior percentagem de agências, cerca de 39%, apresenta um *rating* intermédio de 3, numa escala de 1 a 5, enquanto apenas 5,68% se encontra com classificação de 5.

Como mencionado anteriormente, é possível verificar, para duas das agências filiadas, as classificações de vários parâmetros, como a percentagem de melhora dos pacientes em diversas atividades do dia a dia, tais como a mobilidade ao entrar e sair da cama ou ao tomar banho.

Por fim, o gráfico de linha mostra a evolução do número de agências certificadas por ano. Existe um pico de agências que foram certificadas no ano de 1966. Nos restantes anos o número de novas agências certificadas é muito menor, sendo muitas vezes igual a 0. Devido a esta disparidade dos dados, a linha de tendência do gráfico de evolução temporal não se mostra perceptível.

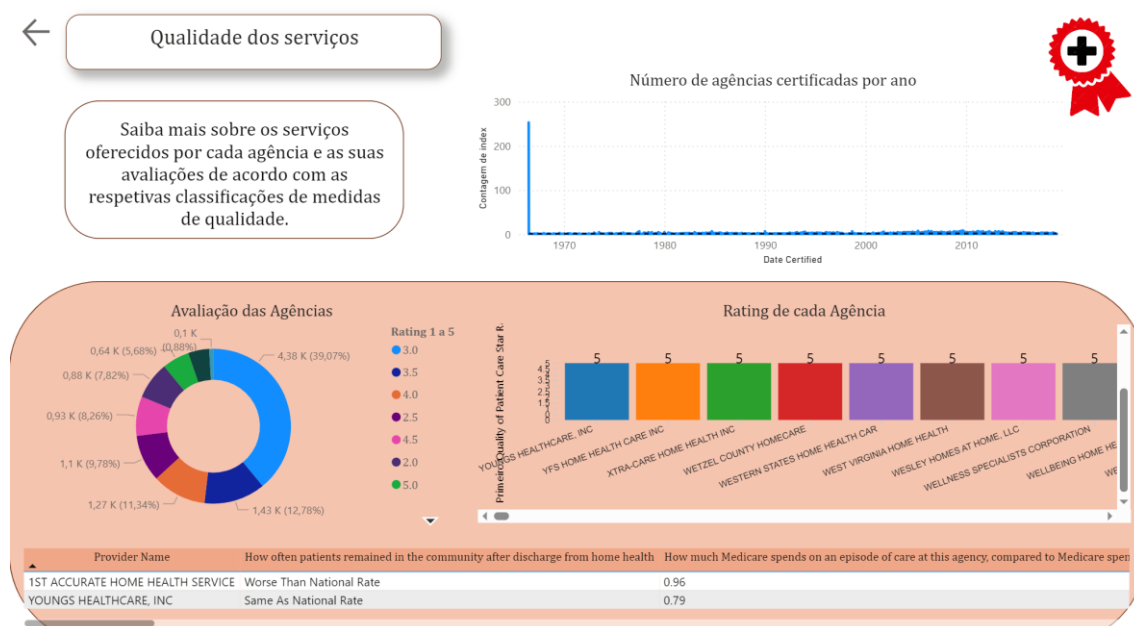


Figura 2 – DashBoard 2

É de notar que a ferramenta utilizada é bastante intuitiva e interativa permitindo a mudança dinâmica das representações consoante diferentes condições selecionadas nos próprios gráficos.

Insights e análise crítica

Observando a análise gráfica desenvolvida pode ser averiguado que a maior parte das agências prestadoras de cuidados de saúde são de natureza privada, situando-se em países desenvolvidos, demonstrando a prosperidade deste tipo de negócio nestas localizações e a falta do mesmo em áreas de menor desenvolvimento. Deste modo, podem ser tiradas conclusões sociais e económicas para o estabelecimento de agências ou para melhorar a rede de cuidados de saúde mundial.

Adicionalmente, é perceptível que a classificação média das agências se encontra à volta de 3, numa escala de 1 a 5, e que apenas um número muito reduzido alcança a classificação máxima. Estes dados sugerem que há espaço para melhorias na qualidade dos serviços oferecidos por

muitas agências, podendo-se observar quais os serviços prestados pelas agências de melhor classificação e se a sua localização geográfica é ou não um fator de favorecimento.

Por exemplo, no Alasca, existem 11 agências de cuidados de saúde domiciliários, entre as quais somente cinco são sem fins lucrativos, sendo as restantes privadas, apresentando todas estas classificações entre 1.5 e 3. Neste sentido, tendo em conta a localização geográfica, esta avaliação poderá ser afetada pelas condições de deslocamento em tempo de neve, ou mesmo ao nível dos cuidados prestados. Contudo, uma boa medida seria procurar avaliar quais os pontos que levaram a estas classificações e procurar melhorar os serviços prestados neste local, dada a necessidade dos mesmos, pela sua escassez.

Para além disto, pode ser observado um pico significativo no número de agências certificadas em 1966, seguido por um declínio nos anos subsequentes. Este ano representa a criação do grupo Medicare, concluindo-se que inicialmente foi iniciado este projeto com uma grande parte das agências atuais, sendo que posteriormente o número de agências que se foram juntando por ano foram bastante mais reduzidas.

Por fim, pode-se analisar que as agências com melhor classificação obtiveram avaliações mais altas relativamente a fatores percecionados pelos utentes, enquanto que em fatores técnicos como tempo de atendimento ou sucesso da intervenção se assemelham às de menor classificação. Tal poderá dar indicação de que um atendimento mais focado no utente poderá ter resultados mais vantajosos.

Conclusão

O presente projeto permitiu desenvolver *dashboards* interativos no *PowerBI*. Para além disso, foi possível analisar os dados de forma detalhada e visualmente agradável e intuitiva das agências Medicare dos Estados Unidos.

Para atingir os objetivos, foi necessário, antes de efetuar a sua análise, efetuar algum tratamento aos dados brutos, para facilitar a identificação de tendências existentes nos dados. Posteriormente, procedeu-se à criação dos *dashboards*, que permitiram explorar as diferentes variantes das agências, nomeadamente a localização, o tipo de propriedade ou ainda a qualidade dos serviços prestados.

As principais conclusões retiradas do *dataset* foram o facto de a maior parte das propriedades serem privadas e ainda, grande parte das agências terem uma classificação intermédia.

A realização deste trabalho permitiu compreender a importância da recolha e análise de dados, principalmente no que toca a recomendações e tomadas de decisão estratégicas. Por exemplo, a

análise de *datasets* como o utilizado neste trabalho, permite compreender como melhorar a qualidade de serviços e ainda entender as regiões onde os serviços são mais necessários

De uma forma geral, a realização deste trabalho permitiu aprofundar a utilização do *PowerBI*. Para além disso, esta demonstrou ser uma ferramenta eficaz de analisar grandes quantidades de dados de forma eficiente.